

Interrogation de cours n° 11

Questions de cours - fonctions

- 1) Définition de f tend vers $+\infty$ en $a \in \mathbb{R}$.
- 2) Définition de f tend vers $l \in \mathbb{R}$ en $+\infty$.
- 3) Définition de f tend vers $l \in \mathbb{R}$ en $a \in \mathbb{R}$.
- 4) Définition de f tend vers $-\infty$ en $-\infty$.
- 5) Énoncer la caractérisation séquentielle de la limite.

Questions de cours - suites

- 6) Définition de (u_n) tend vers $l \in \mathbb{R}$.
- 7) Énoncer le théorème de Bolzano-Weierstrass.

Calculs calculatoires

8) Donner un équivalent simple des fonctions en 0 :

$$\begin{array}{lll} \sin(x) \boxed{} & e^x - 1 \boxed{} & 1 - \cos(x) \boxed{} \\ \arctan(x) \boxed{} & (1+x)^\alpha - 1 \boxed{} & \arcsin(x) \boxed{} \end{array}$$

9) Donner des équivalents simples des suites :

$$\frac{n + \sin(n)}{n^2 + 1} \boxed{} \quad \sqrt[n]{n} - 1 \boxed{}$$

Applications du cours

10) Justifier que $x \mapsto \cos(x)$ n'a pas de limite en $+\infty$.

11) Donner l'expression du terme général de la suite définie par $u_0 = 1$, $u_1 = 0$ et $u_{n+2} = 4u_{n+1} - 4u_n$.

12) Soit f décroissante sur $]0, 1[$, majorée. Que peut-dire de f aux bornes de l'intervalle?